Sub-Mission

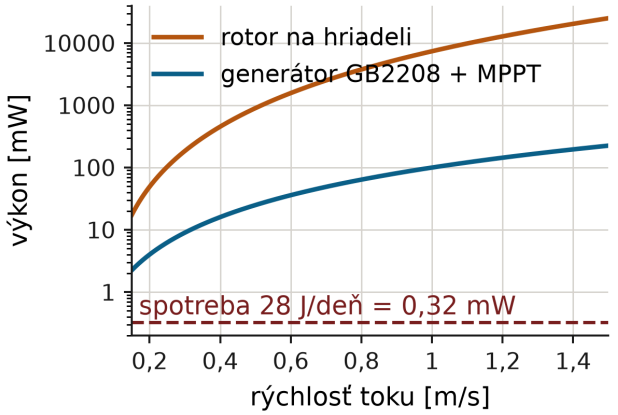
Filip Vizváry, Šimon Filus

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom

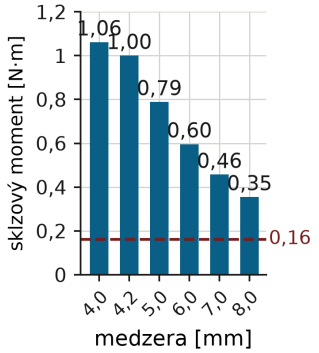
Vedecká otázka / Ciele

- *Dá sa stanica na monitorovanie kvality vody napájať výhradne z kinetickej energie toku* — bez batérie na výmenu, bez slnka a bez operátora?
- Riešenie: sonda bez kábla, batérie aj slnka — energiu berie z prúdiacej vody, dáta posiela rádiom.
- Štátna sieť vzorkuje kvalitu vody približne **raz za mesiac**; hydrologické stanice chémiu nezachytia.
- Budča 26. 7. 2021: **500 m³** digestátu, **37 km** Hrona, **27 t** rýb (25 druhov); nahlásili to rybári o 6:30, nie meracia sieť.
- Ciele: sebestačnosť, **96 meraní denne** namiesto 12 za rok, nasadenie bez zásuvky a signálu; kritériá: energia **>10×**, spojka **>2,5×**.

Dáta a výsledky



Výpočet (BEM model rotora + MPPT): výkon na hriadeli a z generátora proti rýchlosti toku. Spotreba 0,32 mW je o 2–3 rády nižšia.



Výpočet (magnetostatický model): sklzový moment spojky proti vzduchovej medzere, proti záťaži rotora 0,16 N·m.

Metodológia / Návrh projektu

- **Bez otvoru pre hriadeľ:** moment prenáša magnetická spojka (8 × N52 Ø10×5) cez pevnú 4 mm stenu podu.
- Reťaz: BLDC generátor → usmerňovač → 2× superkondenzátor → regulátor 3,3 V.
- Meranie: pH, TDS, turbidita, teplota, prietok z otáčok generátora; ESP32 s LoRa 868 MHz, dosah desiatky až stovky metrov bez výkonných antén.
- Návrh overený výpočtom: BEM model rotora, model spojky, energetický model (Python, verejné repo).

Interpretácia a závery

- Sebestačnosť je dosiahnutá: pri **0,5 m/s** dáva generátor 25 mW (2 156 J/deň) proti 28 J/deň spotreby — rezerva **77×**.
- Prototyp beží z harvestora: generátor nabíja superkondenzátory, tie napájajú dosku, ktorá odošle **96 meraní denne** rádiom na **desiatky až stovky metrov** bez výkonných antén.
- Spojka má pri 4–5 mm stene rezervu **4,9–6,5×**, takže pod je utesnený bez pohyblivého tesnenia.
- **Obmedzenia:** nasadenie priamo v rieke ešte neprebehlo; moment zubov nemeraný; pH je servisná veličina (14–30 dní), kalibrácia dvoma tlmivými roztokmi.
- Ďalej: terénny test na lokalite, servisný interval podľa kanála, gateway na vyvýšenom mieste pre väčšie dosahy.

Grafy sú výpočtom z modelov vo verejnom repe sub-mission (BEM, MPPT, magnetostatický model); prototyp je overený na stole, meranie v rieke ešte neprebehlo. 2026